Unnamed 20260512

IMOSL 2007 A5

IMO 2012 P6

CMO 2025 P3

USAMO 2026 P2

Moscow MO 2019 Grade 11 P11

将二元操作的递归依赖展开为二叉树，用叶深刻画数值传递中的指数权，再通过构造或调整递归结构控制目标值。

USAMO 2026 P2

安妮在黑板上从左到右写着一列正整数，其中每个数都是 2 的幂。每次操作，她可以擦去两个相邻数，并用一个严格大于这两个数的 2 的幂替换它们。这样数列的长度减少 1，她不断操作，直到只剩一个数。如果最后剩下的数小于初始所有数之和的 4 倍，就称安妮获胜。无论初始数列如何，安妮是否总能获胜？

解

答案是肯定的。相邻合并始终对应初始数列的连续区间，我们对这些区间建立递归上界。

对一列 2 的幂 $x_1, x_2, \cdots, x_r$，定义

$$B(x_1, x_2, \cdots, x_r) = \begin{cases} x_1, & r = 1 \\ 2x_1 + 4\sum_{i=2}^{r-1} x_i + 2x_r, & r \geqslant 2 \end{cases}$$

约定空和为 0。我们证明这列数能经合法操作合并成一个不超过 B 的数。

对数列长度 r 归纳。当 $r = 1$ 时无需操作。当 $r = 2$ 时，用 $2\max\{x_1, x_2\}$ 替换这两个数即可；它是严格大于二者的 2 的幂，并且 $2\max\{x_1, x_2\} \leqslant 2x_1 + 2x_2 = B(x_1, x_2)$。

以下设 $r \geqslant 3$，并记

$$S = B(x_1, x_2, \cdots, x_r) = 2x_1 + 4\sum_{i=2}^{r-1} x_i + 2x_r$$

对 $1 \leqslant k \leqslant r-1$，令 $L_k = B(x_1, x_2, \cdots, x_k)$，$R_k = B(x_{k+1}, x_{k+2}, \cdots, x_r)$。数列 $L_1, L_2, \cdots, L_{r-1}$ 严格递增，因为 $L_2 - L_1 = x_1 + 2x_2 > 0$，而当 $2 \leqslant k \leqslant r-2$ 时，$L_{k+1} - L_k = 2x_k + 2x_{k+1} > 0$。又有 $L_1 = x_1 < S/2$，故可以取满足 $L_k \leqslant S/2$ 的最大下标 k。

若 $k < r-1$，则 $L_{k+1} > S/2$；直接展开定义可得 $L_{k+1} + R_k = S$，所以 $R_k < S/2$。若 $k = r-1$，则 $R_k = x_r < S/2$。因此总能找到一个切分位置 k，使

$$L_k \leqslant \frac{S}{2}, \qquad R_k \leqslant \frac{S}{2}$$

由归纳假设，只在前 k 项中操作，可以把它们合并成一个 2 的幂 $p \leqslant L_k \leqslant S/2$；只在后 $r-k$ 项中操作，可以把它们合并成一个 2 的幂 $q \leqslant R_k \leqslant S/2$。此时 p, q 相邻。令

$M=\max\{p,q\}$，再用 $2M$ 替换它们。因为 p,q 都是 2 的幂，所以 $2M$ 仍是 2 的幂且严格大于二者；又因 $M\leqslant S/2$，所以 $2M\leqslant S$。归纳完成。

若原数列为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 且 $n\geqslant 2$，则最后剩下的数不超过

$$B(a_1,a_2,\cdots,a_n)=4\sum_{i=1}^{n}a_i-2a_1-2a_n<4\sum_{i=1}^{n}a_i$$

当 $n=1$ 时，最后的数就是 $a_1<4a_1$。因此无论初始数列如何，安妮总能获胜。

IMOSL 2007 A5

设 $c>2$，非负实数列 $a(1),a(2),\cdots$ 满足

$$a(m+n)\leqslant 2a(m)+2a(n)\qquad(m,n\geqslant 1)$$

且

$$a(2^k)\leqslant\frac{1}{(k+1)^c}\qquad(k\geqslant 0)$$

证明数列 $a(n)$ 有界。

解

先把二元相加的顺序编码成一棵有根二叉树，其中每个非叶结点恰有两个子结点。根的深度为 0，将正整数 $n_1,\cdots,n_t$ 放在叶子上，每个非叶结点的标数为两个子结点标数之和。若第 i 片叶子的深度为 d_i，从根开始逐层使用题设不等式，就得到

$$a\left(\sum_{i=1}^{t}n_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{t}2^{d_i}a(n_i)$$

因此，合并顺序的作用就是决定各项的叶深，以及相应的放大系数 2^{d_i}。

先说明一个叶深构造事实：若非负整数 $s_1,\cdots,s_t$ 满足 $\sum_{i=1}^{t}2^{-s_i}\leqslant 1$，则存在一棵上述二叉树，恰有编号为 $1,\cdots,t$ 的 t 片叶子，且第 i 片叶子的深度 $d_i\leqslant s_i$。

为证此结论，不妨把叶子连同其编号重排，使 $s_1\leqslant\cdots\leqslant s_t$。在一棵各层均完整、深度为 s_t 的二叉树中，依次选择深度为 s_i 的结点，要求它不在此前已选结点的下方，也不与此前结点重合。选第 i 个结点时，此前所选结点在深度 s_i 这一层占据的后代结点总数为

$$\sum_{j<i}2^{s_i-s_j}\leqslant 2^{s_i}-1$$

这里的不等式由 $\sum_{j\leqslant i}2^{-s_j}\leqslant 1$ 得到。因此该层的 2^{s_i} 个结点中总有未被占据的结点可选。所得结点两两没有祖孙关系。

保留根到这些结点的全部路径，再压缩所有只有一个子结点的结点；如果根只有一个子结点，就将这个子结点提升为新根。所得树恰有这 t 片叶子，每个非叶结点恰有两个子结点，而且压缩只会减小叶深。这就证明了所需的构造事实；当 $t=1$ 时，所得树可以只有一个深度为 0 的结点。

结合 $a(n_i)\geqslant 0$，只要 $\sum_i 2^{-s_i}\leqslant 1$，就有

$$a\left(\sum_{i=1}^{t} n_i\right)\leqslant \sum_{i=1}^{t} 2^{d_i}a(n_i)\leqslant \sum_{i=1}^{t} 2^{s_i}a(n_i)$$

令 $q=c/2>1$，并记 $H=\sum_{r=1}^{\infty} r^{-q}$。将正整数按区间 $[2^j,2^{j+1})$ 分组，可得

$$1<H\leqslant \sum_{j=0}^{\infty} 2^{j(1-q)}<\infty$$

故 H 是一个只依赖于 c 的有限常数。

任取正整数 n，写出二进制展开 $n=\sum_{i=1}^{t} 2^{u_i}$，其中 $0\leqslant u_1<\cdots<u_t$。根据各项已知上界的大小，选择叶深上界

$$s_i=\lceil \log_2 H+q\log_2(u_i+1)\rceil$$

因为 $H>1$，这些 s_i 都是正整数，并且

$$\sum_{i=1}^{t} 2^{-s_i}\leqslant \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{t}\frac{1}{(u_i+1)^q}\leqslant 1$$

所以它们满足叶深构造所需的容量条件。另一方面，由向上取整的定义，$2^{s_i}<2H(u_i+1)^q$。于是利用题设在 2 的幂处给出的上界，得到

$$a(n)\leqslant \sum_{i=1}^{t} 2^{s_i}a(2^{u_i})\leqslant \sum_{i=1}^{t}\frac{2^{s_i}}{(u_i+1)^{2q}}<2H\sum_{i=1}^{t}\frac{1}{(u_i+1)^q}\leqslant 2H^2$$

上界与 n 无关，因此数列有界。

IMO 2012 P6

求所有正整数 n，使存在非负整数 $a_1,\cdots,a_n$，满足

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2^{a_i}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{3^{a_i}}=1$$

解

答案为所有满足 $n\equiv 1,2\pmod 4$ 的正整数。

先证必要性。设 $A=\max\{a_1,\cdots,a_n\}$。将第二个等式乘以 3^A，得到

$$\sum_{i=1}^{n} i3^{A-a_i}=3^A$$

模 2 可知 $1+2+\cdots+n=n(n+1)/2$ 为奇数，故 $n\equiv 1,2\pmod 4$。

下面证明充分性。对初始的 n 个数 $1,2,\cdots,n$，允许把任意两个数 u,v 合并成 $(u+v)/3$。将每个初始数看成一片叶子，每次合并就在对应的两棵树上方添加一个父结点。若最终得到单个数 1，就得到一棵每个非叶结点都有两个子结点的有根二叉树，根上的数为 1。

规定根的深度为 0，记初始数 i 所对应的叶深为 a_i。每向上合并一层，该叶子的贡献就被除以 3，故根上的数为

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{3^{a_i}} = 1$$

另一方面，把根上的权重 1 沿每个非叶结点的两个分支平分，深度为 a_i 的叶子获得权重 2^{-a_i}。所有叶子的权重之和仍为 1，所以

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2^{a_i}} = 1$$

因此，只须构造把 $1, 2, \cdots, n$ 合并成 1 的操作过程，再取各片叶子的深度作为所需的指数。

注意 $(m, 2m) \mapsto m$ 是允许的合并。以下把它简称为“用 m 吸收 $2m$”；这只是说数值 m 保持不变，合并树仍然记录两个子结点的来源。当 $n \equiv 2 \pmod 4$ 时，先用 $n/2$ 吸收 n，便得到 $1, 2, \cdots, n-1$，故只须处理 $n \equiv 1 \pmod 4$ 的情形。

先给出四个基例。

1. $n = 1$ 时无须操作。

2. $n = 5$ 时，依次把 $(4, 5)$ 合并成 3，把两个 3 合并成 2，得到 $1, 2, 2$；再用 1 依次吸收两个 2。

3. $n = 9$ 时，先用 4 吸收 8，用 3 吸收 6，再把 $(5, 7)$、$(3, 9)$ 分别合并成 4，得到 $1, 2, 4, 4, 4$。用 2 依次吸收三个 4，再用 1 吸收 2。

4. $n = 13$ 时，先用 6 吸收 12，用 5 吸收 10，再把 $(11, 13)$ 合并成 8，并用 4 吸收这个新得到的 8，便化为 $1, 2, \cdots, 9$。

最后设 $n \geqslant 17$ 且 $n \equiv 1 \pmod 4$。我们把 $1, 2, \cdots, n$ 化为 $1, 2, \cdots, n-12$。

先将末尾十二个数中的六个偶数按从大到小的顺序逐个消去：对于当前偶数 e，用 $e/2$ 吸收它。这样的操作总能进行，因为 $e/2 < e$；若 $e/2$ 也是末尾十二个数中的偶数，它尚未被消去，而其余数均保留。此时除了 $1, 2, \cdots, n-12$，还剩下六个奇数

$$n-10,\ n-8,\ n-6,\ n-4,\ n-2,\ n$$

这六个数模 3 的每一种余数各出现两次。先把 n 与 $n-10, n-8, n-6$ 中唯一一个使两数之和被 3 整除的数配对。剩下四个数也能配成两对，使每对之和被 3 整除：若刚才配去的是两个余数 0，就把两个余数 1 分别与两个余数 2 配对；否则剩下的余数为 $0, 0, 1, 2$，配成 0 与 0、1 与 2 即可。

每一对都是两个奇数，故其和可以写成 $6m$。含 n 的一对之和不超过 $2n-6$，其余两对之和也不超过 $(n-2)+(n-4) = 2n-6$。于是

$$1 \leqslant m \leqslant \frac{n-3}{3} \leqslant n-12$$

最后一个不等式由 $n \geqslant 17$ 保证。把这一对合并成 $2m$，再用保留在 $1, 2, \cdots, n-12$ 中的 m 吸收 $2m$，就消去了这一对，而前 $n-12$ 个数的数值不变。对三对分别进行这样的操作，便恰好得到 $1, 2, \cdots, n-12$。

每次降阶使 n 减少 12，并保持 $n \equiv 1 \pmod 4$，最终必到达上述四个基例之一。因此能够把初始数合并成 1，相应二叉树的叶深就给出了题目所求的非负整数 $a_1, \cdots, a_n$。

Moscow MO 2019 Grade 11 P11

黑板上写着若干个实数。每一次操作擦去其中任意两个数 a 与 b，并写出 $\dfrac{a+b}{4}$。如果开始时黑板上写的是 2019 个 1，那么经过 2018 次如此操作，黑板上留下的一个数最小的可能值是多少？

解

答案为 $\dfrac{1053}{2^{21}}$。

设从 n 个 1 开始，经过 $n-1$ 次操作后所得末数的最小值为 m_n。最后一次操作所用的两个数分别由互不相交的 r 个和 $n-r$ 个初始数字产生，故

$$m_1 = 1, \qquad m_n = \frac{1}{4} \min_{1 \leqslant r < n} \left(m_r + m_{n-r}\right)$$

下面用二叉树求解这个递推。把每个初始的 1 看成一片叶子；每次把两个数 a, b 替换为 $(a+b)/4$，就在表示这两个数的两棵树上方添加一个父节点。全部操作结束后便得到一棵有 n 片叶子的满二叉树。反过来，任意这样的满二叉树都可以通过从下到上依次合并来实现。

设各片叶子到根的深度分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_n$。一片深度为 d_i 的叶子所对应的初始数字在向根合并的过程中被除以 4 共 d_i 次，所以这棵树对应的末数为

$$M = \sum_{i=1}^{n} 4^{-d_i}$$

同时，叶深满足

$$\sum_{i=1}^{n} 2^{-d_i} = 1$$

这是因为根的权重为 1，而把一片深度为 d 的叶子分成两片深度为 $d+1$ 的叶子时，2^{-d} 恰被两个 $2^{-(d+1)}$ 代替。

在所有具有 n 片叶子的满二叉树中取一棵使 M 最小的树，设其最浅叶深为 p，最深叶深为 q。最深叶子的兄弟也必为叶子，否则还会出现深度大于 q 的叶子。若 $q \geqslant p+2$，就把一片深度为 p 的叶子分成两片深度为 $p+1$ 的叶子，同时把一对深度为 q 的兄弟叶子连同其父节点收缩为一片深度为 $q-1$ 的叶子。所得仍是具有 n 片叶子的满二叉树，而末数的改变量为

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{2}{4^{p+1}} + \frac{1}{4^{q-1}} - \frac{1}{4^{p}} - \frac{2}{4^{q}} \\ &= -\frac{1}{2 \cdot 4^{p}} + \frac{2}{4^{q}} < 0 \end{aligned}$$

这与所取树的最优性矛盾。因此，最优树的所有叶深只能是相邻的两个整数。

现在取 $n = 2019$。设深度为 p 的叶子有 x 片，其余 $2019 - x$ 片叶子的深度为 $p+1$。由叶深等式，

$$\frac{x}{2^{p}} + \frac{2019 - x}{2^{p+1}} = 1$$

故 $x=2^{p+1}-2019$。由 $0\leqslant x\leqslant 2019$ 可得 $2019\leqslant 2^{p+1}\leqslant 4038$，而这个区间内唯一的 2 的整数次幂是 $2^{11}=2048$。所以 $p=10$，深度为 10 的叶子有 29 片，深度为 11 的叶子有 1990 片。因此

$$m_{2019}=\frac{29}{4^{10}}+\frac{1990}{4^{11}}=\frac{1053}{2^{21}}$$

最后说明这个值可以达到。从一棵深度为 10 的完全二叉树出发，把它的 1024 片叶子中的 995 片各分裂一次，便得到 29 片深度为 10 的叶子和 1990 片深度为 11 的叶子。按照这棵树从下到上进行合并，即可得到上述数值。

CMO 2025 P3

设 n 是正整数。有 n 张红色卡片与 n 张蓝色卡片，最初每张红色卡片上都写有一个实数 0，每张蓝色卡片上都写有一个实数 1。一次操作是指：选择一张红色卡片与一张蓝色卡片，满足红色卡片上的实数 x 小于蓝色卡片上的实数 y，将这两个实数擦去，并在这两张卡片上都写下实数 $(x+y)/2$。

求最小的正整数 n，使得可以适当地进行有限次操作，让所有 n 张红色卡片上的实数之和大于 100。

解

先证明，在全部卡片按数值从小到大的排列中，只对相邻的红、蓝卡片取平均，就能使最终红数之和达到最大。这里的相邻是指数值排序中的相邻，不是给卡片预先固定位置。

对任意状态 T，将卡片按数值从小到大排列，数值相等时蓝卡片排在红卡片之前。只要色串中还有相邻的 RB，就把这两张卡片上的数取平均，并把它们的次序写成 BR。两数相等以后交换位置不改变状态，而平均数位于原来两数之间，所以整个排列仍按数值从小到大。每一步恰使色串中“红在蓝前”的卡片对数减少 1，故至多进行 n^2 步就得到色串 B^nR^n。为讨论数值相等时的边界，也允许两个相等数作不改变数值的平均；真正执行时删去这些零变化步骤即可。

这样的过程所得最终红数之和与相邻操作的先后次序无关。事实上，色串中两个不同的相邻 RB 必定不相交，对它们的操作可以交换，且交换后状态完全相同。对“红在蓝前”的卡片对数归纳：若两个过程的第一步不同，就先把这两个可交换的步骤都做完，再对剩余过程应用归纳假设。记这个共同的最终红数之和为 $F(T)$。由于每次平均都不减少红数之和，$F(T)$ 不小于状态 T 中当前的红数之和。

固定卡片的排序及其色串，设各位置上的数为 $z_1\leqslant\cdots\leqslant z_{2n}$。每一步取平均都是线性运算，故存在只依赖于色串的系数 $w_1,\cdots,w_{2n}$，使

$$F(T)=\sum_{k=1}^{2n}w_kz_k$$

把递归中的平均运算展开为二叉树时，深度为 d 的叶子对相应根值的权重为 2^{-d}；这里的系数就是各最终红数中对应叶权的总和。

关键是这些系数满足

$$0\leqslant w_1\leqslant w_2\leqslant\cdots\leqslant w_{2n}\leqslant 1$$

为证此结论，从终止色串 B^nR^n 倒推：其红数之和对各位置的系数依次为 n 个 0 和 n 个 1。倒推一次相邻平均时，若这两个位置当前的系数为 u, v，则操作前两个位置的系数都变为 $(u+v)/2$，其余系数不变。把非递减序列中的两个相邻数替换为它们的平均数，仍得到非递减序列。逐步倒推即可得到上述结论。

当卡片的数值次序改变时，F 仍然连续。两个同色数相等时，交换它们不改变状态；两个异色数相等时，可以先作一次零变化的平均，把 RB 写成 BR，由操作次序无关性可知两侧的线性表达式在这个边界上相同。因此 F 是连续的分段线性函数。

现在考虑原题中任意一次操作，所选红数为 x、蓝数为 y，其中 $x < y$。让这两个数沿 $x+t, y-t$ 连续变化，其中 $0 \leqslant t \leqslant (y-x)/2$，其余数保持不变。卡片的排序只在有限多个参数值处改变。在排序不变的每一段中，所选红数不大于所选蓝数，故其位置对应的系数满足 $w_R \leqslant w_B$，于是 F 关于 t 的斜率为 $w_R - w_B \leqslant 0$。结合边界处的连续性，原题的每一次操作都不会使 F 增大。

设初始状态为 T_0。经过任意有限次操作到达 T 后，红数之和不超过 $F(T) \leqslant F(T_0)$；而从 T_0 开始的相邻平均过程恰能达到 $F(T_0)$。因此它确实给出了原题的最大值。下面计算这个值。

把所有卡片按所写的数从小到大排列。把初始红卡片从右到左编号为 $R_1, R_2, \cdots, R_n$，蓝卡片从左到右编号为 $B_1, B_2, \cdots, B_n$；数值相等时，约定蓝卡片排在红卡片之前，同色红卡片按 $R_n, R_{n-1}, \cdots, R_1$ 的固定次序排列，同色蓝卡片按 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 的固定次序排列。若端点处有多张同值同色卡片，就选取与另一种颜色相邻的那一张，故一次相邻平均操作只把色串中的一个 RB 变成 BR，同色卡片的相对次序始终不变。初始色串为 R^nB^n；相邻平均过程结束时不能再有红数小于蓝数，故终止色串为 B^nR^n。因此每一对红、蓝卡片恰好交叉一次。事件 (i,j) 表示 R_j 与 B_i 操作，则它必须晚于 $(i-1,j)$ 与 $(i,j-1)$(相应事件存在时)。任意两个不受这些先后关系约束的事件使用四张不同卡片，故可以交换而不改变结果；任意两个满足这些先后关系的操作序列都可通过反复交换相邻的不可比事件互相转化。于是所有完整的邻项平均过程都等价于如下标准顺序：先让 B_1 依次与 $R_1, R_2, \cdots, R_n$ 操作，再让 B_2 依次与它们操作，依此进行到 B_n。

设 B_i 与 R_j 操作后两张卡片上的公共数为 $h(i,j)$，并约定 $h(0,j)=0$、$h(i,0)=1$。在这一步之前，蓝数为 $h(i,j-1)$，红数为 $h(i-1,j)$，所以

$$h(i,j) = \frac{h(i,j-1) + h(i-1,j)}{2}$$

由帕斯卡恒等式归纳可得

$$h(i,j) = \frac{\displaystyle\sum_{k=0}^{i-1} \binom{i+j-1}{k}}{2^{i+j-1}}$$

而且

$$h(i,j-1) - h(i-1,j) = \frac{1}{2^{i+j-2}} \binom{i+j-2}{i-1} > 0$$

故标准顺序中的每一步确实满足红数严格小于蓝数。最终第 j 张红卡片上的数为 $h(n,j)$，记最大红数之和为 S_n。由上式可知 $h(n,n) = 1/2$，并且

$$h(n,j) - h(n,j+1) = \frac{1}{2^{n+j}} \binom{n+j-1}{n-1}$$

分部求和得到

$$S_n=\sum_{j=1}^{n}h(n,j)=\frac{n}{2}+\sum_{j=1}^{n-1}j\big(h(n,j)-h(n,j+1)\big)$$
$$=\frac{n}{2}+\frac{n}{2^{2n-1}}\sum_{j=1}^{n-1}\binom{n+j-1}{n}2^{n-1-j}$$

考虑长度为 $2n-1$ 且至少含有 $n+1$ 个 1 的 0-1 串。由 0、1 互换的对称性，至少含有 n 个 1 的串有 2^{2n-2} 个，去掉恰含 n 个 1 的串后，再按第 $n+1$ 个 1 出现在第 $n+j$ 位分类，便有

$$\sum_{j=1}^{n-1}\binom{n+j-1}{n}2^{n-1-j}=2^{2n-2}-\binom{2n-1}{n}$$

因此

$$S_n=n-n\frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}$$

令 $a_n=\binom{2n}{n}/2^{2n}$。由 $a_{n+1}=a_n(2n+1)/(2n+2)$ 可得

$$S_{n+1}-S_n=1-\frac{a_n}{2}>0$$

所以只需比较 $n=105$ 与 $n=106$。记

$$Q_n=\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)}=2na_n$$

由 $(2k-1)^2>(2k-2)(2k)$，有

$$Q_{105}^2>\frac{(2\cdot4)(4\cdot6)\cdots(208\cdot210)}{2^2\cdot4^2\cdots208^2}=105>100$$

故 $105a_{105}=Q_{105}/2>5$，从而 $S_{105}<100$。

另一方面，

$$Q_{106}=\frac{35}{128}\cdot\frac{9\cdot11\cdot13\cdots211}{10\cdot12\cdot14\cdots210}$$

由 $(2k)^2>(2k-1)(2k+1)$，有

$$\left(\frac{9\cdot11\cdot13\cdots211}{10\cdot12\cdot14\cdots210}\right)^2<9\cdot211=1899$$

又因 $1225\cdot1899<1536^2$，故

$$Q_{106}<\frac{35\sqrt{1899}}{128}<12$$

于是 $106a_{106}=Q_{106}/2<6$，从而 $S_{106}>100$。结合 S_n 的严格递增性，所求最小正整数为 106。